

过程控制工程 · 第一次小测模拟卷 A

串级控制 · 控制器作用方向 · 阶跃辨识 · PID 离线整定

说明：本卷按所给 2024/2025 第一次小测的题型结构与难度仿制。请尽量闭卷完成；曲线读数允许少量误差，过程与判断依据计分。

1. 串级温度控制系统（100 分）

某夹套加热罐采用**串级控制**维持罐内物料温度  $T$ 。主控制器 TC21 根据温度测量值  $T_m$  调整蒸汽流量控制器 FC31 的设定值  $F_{sp}$ ；副回路通过调节蒸汽阀改变蒸汽流量  $F_s$ 。温度变送器量程为  $0 \sim 150^\circ\text{C}$ ，蒸汽流量变送器量程为  $0 \sim 30\text{ t/h}$ 。

在稳定工况下， $F_{sp} = 12\text{ t/h}$ 、 $T \approx 60^\circ\text{C}$ 。在  $t_0 = 5\text{ min}$  时，将  $F_{sp}$  从  $12\text{ t/h}$  阶跃到  $15\text{ t/h}$ ，得到图 2 所示温度响应，最终稳定在约  $75^\circ\text{C}$ 。

- (1) 画出该串级控制系统的方块图，并标明 TC21、FC31、蒸汽阀/流量通道、加热过程、FT31、TT21 各方块的输入与输出信号。（20 分）
- (2) 从安全角度判断蒸汽控制阀应选**气开阀**还是**气关阀**，并说明理由。（15 分）
- (3) 判断 TC21 与 FC31 应采用正作用还是反作用，并写出判断方向链。（20 分）
- (4) 将“TC21 + FC31 + 蒸汽阀/流量通道 + 加热过程”视为 TC21 所对应的广义对象。指出广义对象的输入、输出；按量程归一化计算稳态增益  $K$ ，再用 28.3%–63.2% 两点法由图 2 估计  $T$  与纯滞后  $\tau$ ，写出一阶惯性纯滞后近似模型。（20 分）
- (5) 对 TC21 采用理想 PID 控制律。按课程中使用的离线整定规则分别给出：  
a) Ziegler–Nichols 反应曲线法；  
b) Lambda 法（取  $\lambda = 0.2\tau$ ）。  
计算  $K_c, T_i, T_d$ 。（25 分）

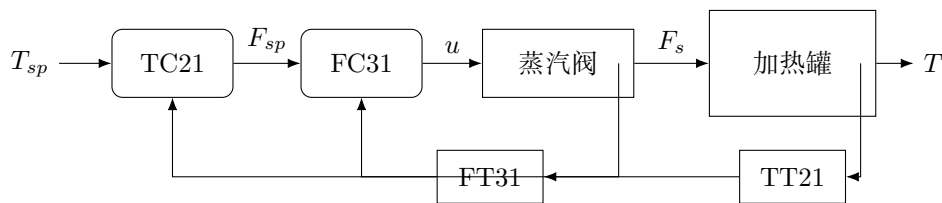


图 1：串级温度-蒸汽流量控制结构示意图

答题提醒：（4）中请先按变送器量程归一化；（5）中若作用方向已单独说明，可将  $K_c$  写成增益大小并注明作用方向。

快速作答记录区（便于限时训练）

(2) 阀门：\_\_\_\_\_ 安全理由：\_\_\_\_\_

(3) FC31：\_\_\_\_\_ TC21：\_\_\_\_\_ 方向链：\_\_\_\_\_

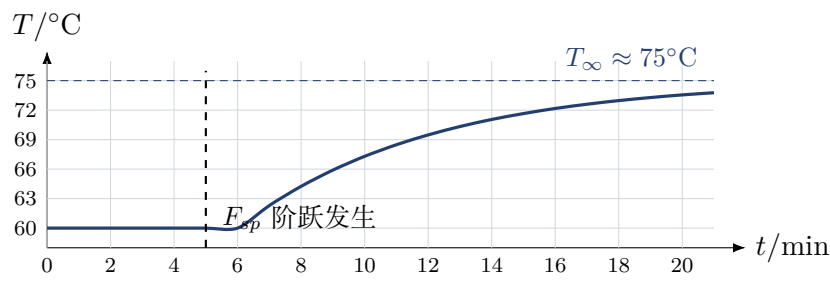


图 2: TC21 广义对象对  $F_{sp}$  阶跃的温度响应

(4)  $K$  = \_\_\_\_\_  $t_{28.3\%}$  = \_\_\_\_\_  $t_{63.2\%}$  = \_\_\_\_\_  $T$  = \_\_\_\_\_  $\tau$  = \_\_\_\_\_

模型: \_\_\_\_\_

(5) ZN:  $K_c$  = \_\_\_\_\_  $T_i$  = \_\_\_\_\_  $T_d$  = \_\_\_\_\_

Lambda:  $K_c$  = \_\_\_\_\_  $T_i$  = \_\_\_\_\_  $T_d$  = \_\_\_\_\_